

Описание отладочного стенда AVR

Отладочный стенд AVR базируется на аналоге платы Arduino Uno. В основе платы лежит микроконтроллер Atmel AVR ATmega328P (имеет 32КБ ПЗУ) в корпусе TQFP (тонкий четырехугольный плоский корпус). Имеет 28 выводов. Помимо МК на плате разведены (см. рисунок 1):

- схема питания, обеспечивающая стабилизацию и формирование необходимых напряжений;
- выводы для подключения провода питания и USB (возможно обеспечение питания платы через USB)
- преобразователь CH340G – выполняющий конвертацию USB в UART (**Universal Asynchronous Receiver-Transmitter** - универсальный асинхронный приёмопередатчик, организующий связь с другими цифровыми устройствами), благодаря этому контроллеру плата при подключении к компьютеру отображается как COM порт (**Communication port** – двунаправленный последовательный порт), с помощью которого можно выполнять программирование микроконтроллера или выполнять обмен данными между PC и отладочным стендом;
- два кварцевых генератора, формирующих синхросигнал с частотами 12 МГц (для CH340G) и 16 МГц (для ATmega328p);
- кнопка «Reset» для перезагрузки контроллера;
- выводы GPIO (General-purpose input/output – интерфейс для подключения периферийных устройств);
- выводы ISP (In-system programming - Внутрисхемное программирование) для программирования микроконтроллера через ISP программатор (в целях предотвращения короткого замыкания при подключении программатора выпаян вывод питания 5V);
- для индикации представлены 4 светодиода:
 - ON – индикатор работы МК,
 - RX – приём данных по UART,
 - TX – передача данных по UART,
 - L – пользовательский светодиод, подключен к логическому выводу №13 платы, что соответствует выводу №5 порта B.

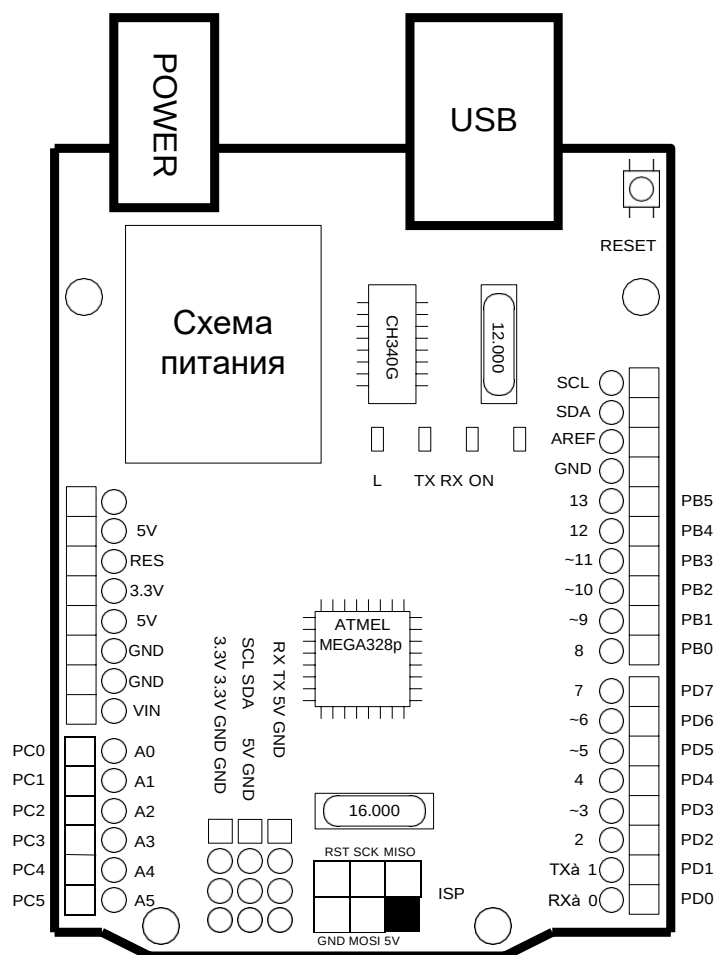


Рисунок 1 – Схема отладочного стенда AVR

Подключение программатора к МК

Для загрузки программы в микроконтроллер используется специальное устройство – программатор. Способов загрузки кода в ПЗУ AVR существует несколько. В рамках данных работ будет использоваться программатор USBasp (см. рисунок 2), который для обмена данными с контроллером использует интерфейс SPI.



Рисунок 2 – Программатор USBasp

Шина для загрузки кода может быть выполнена двумя способами 6pin и 10pin (см. рисунок 3).

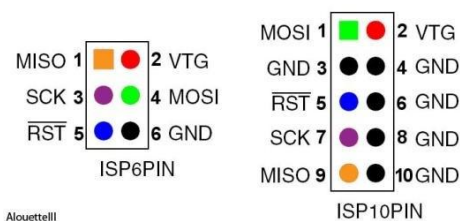


Рисунок 3 – Варианты шины ISP

В нашем случае на отладочном стенде используется разъем 6pin, а на программаторе 10pin, поэтому используется переходник (см. рисунок 4).

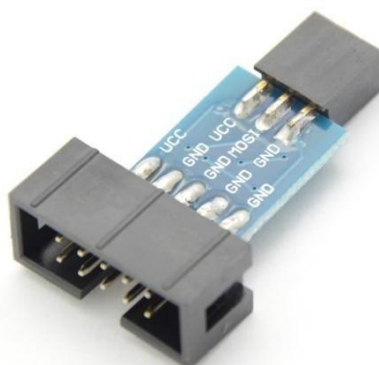


Рисунок 4 – Переходник 6pin ISP – 10pin ISP

Загрузка кода в МК

Среда разработки Atmel Studio не поддерживает работу с программатором USBasp. Поэтому для загрузки программы в МК будем использовать ПО AVRDUDE. Данная программа представляет собой консольное приложение, и для загрузки программы необходимо знать используемые команды, флаги, последовательность их ввода. Для упрощения работы с AVRDUDE существует огромное количество программ оболочек. Такие программы представляют собой графический интерфейс обращающийся к консольному приложению с уже сформированной командой. В рамках практических работ будем использовать оболочку AVRDUDEPROG 3.3. Интерфейс программы представлен на рисунке 5.

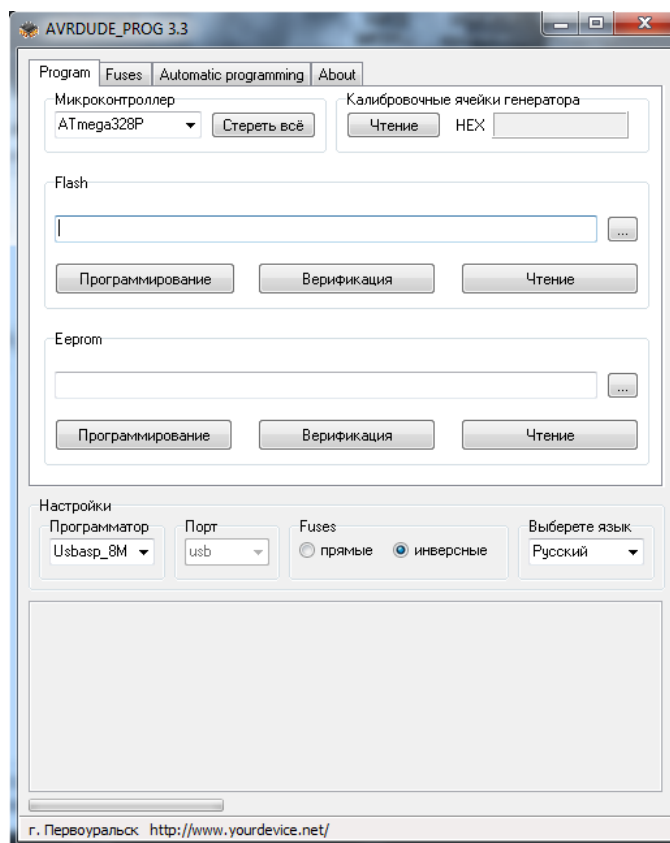


Рисунок 5 – Интерфейс программы AVRDUDEPROG 3.3

Для работы с программой в поле «микроконтроллер» необходимо выбрать ATmega328P. Для проверки подключения МК можно нажать кнопку чтение в поле «Калибровочные ячейки генератора». В случае успеха поле HEX будет считано значение. Для загрузки программы в контроллер необходимо выполнить сборку проекта в Atmel Studio, после чего в AVRDUDEPROG в поле FLASH выбрать файл из директории проекта с названием «имя проекта.hex» и нажать кнопку программирование в поле FLASH.